FÍSICA (Examen resuelto y criterios de corrección)

- Responda en el pliego en blanco a **cinco preguntas cualesquiera** a elegir de las ocho que se proponen. Todas las preguntas se calificarán con un máximo de **2 puntos.**
- Agrupaciones de preguntas que sumen más de 10 puntos o que no coincidan con las indicadas conllevarán la **anulación** de la(s) última(s) pregunta(s) seleccionada(s) y/o respondida(s).

DATOS y CONSTANTES FÍSICAS			
$R_T = 6370$ km	$k = 9.0 \times 10^9$ N·m^2·C^{-2}	$m_{p+} = 1.7 \times 10^{-27}$ kg	$c = 3.0 \times 10^8$ m·s^{-1}
$M_{Tierra} = 5.97 \times 10^{24}$ kg	$\|q_{e-}\| = \|q_{p+}\| = 1.6 \times 10^{-19}$ C	$m_{e-} = 9.1 \times 10^{-31}$ kg	$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s
$G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2}	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m·A^{-1}	$I_0 = 10^{-12}$ W·m^{-2}	$v_{sonido} = 340$ m·s^{-1}
$M_{Sol} = 1.99 \times 10^{30}$ kg	1 ua $= 1.5 \times 10^{11}$ m	$N_A = 6.02 \times 10^{23}$ mol^{-1}	$n_{aire} = 1$

Pregunta 1

Dos masas puntuales de 5 kg y 20 kg se hallan situadas en los puntos de coordenadas A (-2,0) m y B (4,0) m, respectivamente.

a) Realiza un esquema y determina la intensidad del campo gravitatorio debido a ambas masas en el punto C (0,0) m. **(1 punto)**

b) Calcula el potencial gravitatorio en el punto C (0,0) m. **(0.5 puntos)**

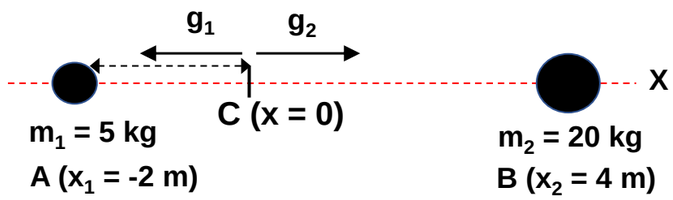
c) Determina el trabajo necesario para llevar una tercera masa de 1 kg desde el punto C hasta el punto D (3,0) m. Justifica el signo del trabajo y razona si su valor depende de la trayectoria seguida por la masa. **(0.5 puntos)**

SOLUCIÓN:

a) El campo gravitatorio en el origen C (0, 0) debido a las dos masas puntuales se representa en el esquema adjunto, donde aplicando el principio de superposición, en el punto C se cumplirá que los campos gravitatorios de ambos cuerpos tienen sentidos opuestos. Dado que $m_2 = 4\ m_1$ y que el punto C del eje OX se halla situado entre las dos partículas a una distancia $x_2 = 2x_1$, los campos gravitatorios de ambas partículas y por tanto el campo gravitatorio resultante están dirigidos según la recta del eje X:

$$\vec{g}_{m1}(C) + \vec{g}_{m2}(C) = -\frac{G \cdot m_1}{r_1^2}(\overrightarrow{u_{r1}}) - \frac{G \cdot m_2}{r_2^2}(\overrightarrow{u_{r2}}) \equiv -\frac{G \cdot m_1}{x_1^2}\vec{\imath} + \frac{G \cdot 4m_1}{(2x_1)^2}\vec{\imath} = -\frac{G \cdot m_1}{x_1^2}\vec{\imath} + \frac{G \cdot 4m_1}{4x_1^2}\vec{\imath} = 0$$

Luego, el campo gravitatorio resultante debido a las dos masas puntuales en el origen C (0, 0) se anula.



---

b) El potencial gravitatorio es la energía almacenada por unidad de masa en un punto del campo gravitatorio y suponiendo el origen de potenciales en el infinito, se calcularía aplicando el principio superposición. Así, el potencial V producido por ambas partículas puntuales en el punto C (0, 0), será:

$V_C = V_{1C} + V_{2C}$

De donde:

$$V_C = V_{1C} + V_{2C} = -\frac{G \cdot m_1}{r_{1C}} - \frac{G \cdot m_2}{r_{2C}} = -\frac{G \cdot m_1}{x_1} - \frac{G \cdot 4m_1}{2x_1} = -3 \cdot \left(\frac{G \cdot m_1}{x_1}\right) =$$

$$= -\frac{3 \cdot 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}} \cdot 5\,\mathrm{kg}}{2 \cdot m} \approx -50.025 \times 10^{-11}\,\mathrm{J \cdot kg^{-1}} \equiv -5.002 \times 10^{-10}\,\mathrm{J \cdot kg^{-1}}$$

---

c) Para calcular el trabajo realizado para desplazar la masa m_3 desde el origen C al punto D, se debe obtener en primer lugar el potencial gravitatorio debido a las dos masas puntuales en el punto D. El potencial gravitatorio producido por ambas partículas en el punto x_D= 3 m será, análogamente:

$$V_D = V_{1D} + V_{2D} = -\frac{G \cdot m_1}{r_{1D}} - \frac{G \cdot m_2}{r_{2D}} = -\frac{G \cdot m_1}{x_{1D}} - \frac{G \cdot 4m_1}{x_{2D}} = -G \cdot m_1 \left(\frac{1}{5} + \frac{4}{1}\right) = -\frac{21}{5} G \cdot m_1 =$$

$$= -\frac{21 \cdot 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}} \cdot 5\,\mathrm{kg}}{5\ m} = -140.07 \times 10^{-11}\,\mathrm{J \cdot kg^{-1}} \equiv -1.40 \times 10^{-9}\,\mathrm{J \cdot kg^{-1}}$$

Teniendo en cuenta que la fuerza gravitatoria es conservativa, el trabajo realizado para desplazar la masa m_3 desde C hasta D, será, a partir de la energía potencial: $W_{C\to D} = -\Delta Ep^{C\to D} = -(Ep^D - Ep^C) = Ep^C - Ep^D = m_3\, V_C - m_3\, V_D = m_3\,(V_C - V_D)$. Por lo que el trabajo realizado entre los dos puntos, aplicando el principio de superposición: $W_{C\to D} = m_3\,(V_C - V_D)$:

$$W_{C\to D} = m_3 \cdot (V_C - V_D) = 1\ kg \cdot [-50.025 - (-140.07)\,] \times 10^{-11}\,\mathrm{J \cdot kg^{-1}} = 9.004 \times 10^{-10}\,\mathrm{J}$$

El trabajo es positivo, luego es realizado por el campo gravitatorio del sistema de masas puntuales. Dado que la fuerza gravitatoria es conservativa, el trabajo realizado por el campo gravitatorio será independiente del camino seguido para llevar la partícula m_3 desde C hasta D.

Pregunta 2

El satélite meteorológico de tercera generación Meteosat 12 (MTG-I1) tiene una masa de 3600 kg y describe una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 35.8 km.

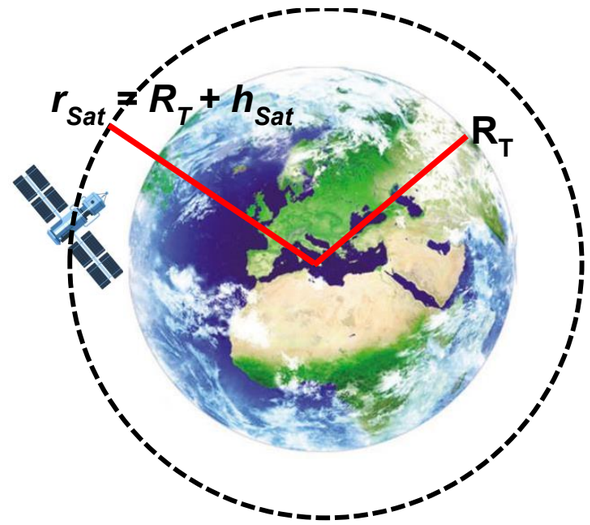
a) Determina el período de la órbita y la velocidad orbital alrededor de la Tierra. **(1 punto)**

b) Calcula la energía mínima que hay que suministrar al satélite desde su órbita para que escape de la atracción del campo gravitatorio terrestre. **(1 punto)**

SOLUCIÓN:

a) La velocidad orbital y el período de rotación orbital del satélite alrededor de la Tierra se obtienen a partir de la relación entre las fuerzas gravitatoria y central de rotación, donde se debe determinar la velocidad orbital del satélite en función del radio de la órbita del satélite al centro de la Tierra: $r_{Sat} = R_T + h_{Sat}$.

$$F_C = F_G \Longrightarrow m_{Sat}\frac{v_{orb}^2}{r_{Sat}} = G\frac{m_{Sat}\cdot M_T}{r_{Sat}^2} \Longrightarrow v_{orb} = \sqrt{\frac{GM_T}{r_{Sat}}}$$



Sustituyendo datos:

$$\Longrightarrow v_{orb} = \sqrt{\frac{6.67\times10^{-11}\ N\cdot m^2\cdot kg^{-2}\ \cdot\ 5.97\times10^{24}\ kg}{6.405.800\ m}} \approx 7.884.3\ \frac{m}{s} \cong 7.88\cdot10^3\frac{m}{s}$$

El período de rotación orbital del satélite a dicha distancia será entonces, suponiendo que realiza una órbita circular alrededor de la Tierra:

$$v_{orb} = \frac{2\pi(r_{Sat})}{T} \Longrightarrow T = \frac{2\pi(r_{Sat})}{\sqrt{\frac{G\cdot M_T}{(r_{Sat})}}} = 2\pi\sqrt{\frac{(r_{Sat})^3}{G\cdot M_T}} = 2\pi\sqrt{\frac{(6.4058\times10^6)^3\ \cdot\ m^3}{6.67\times10^{-11}\ N\cdot m^2\cdot kg^{-2}\ \cdot\ 5.97\ \times10^{24}\ kg}} \approx 5104.93\ s \cong\ 5.1\times10^3\ s \equiv 1.42\ h$$

b) la Energía mínima que se debe suministrar al satélite para que éste logre escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra desde la órbita, situada a una distancia $r_{Sat} = R_T + h_{Sat}$, se obtiene a partir de la conservación de la energía mecánica, donde la energía cinética mínima necesaria para que el satélite escape desde su órbita actual de la influencia de la atracción gravitatoria del planeta será igual a la energía potencial gravitatoria del satélite en dicha órbita, menos la energía debida a la rotación del satélite alrededor de la Tierra:

$$E_M^i = E_{C(Min)}^i + E_{C(órbita)}^i + E_{P(órbita)}^i = E_M^f = 0 \Longrightarrow E_{C(Min)}^i + E_{C(órbita)}^i + E_{P(órbita)}^i = 0$$

$$\Longrightarrow E_{C(Min)}^i + \frac{1}{2}\cdot m_{Sat}\cdot\frac{G\cdot M_T}{(R_T+h_{Sat})} + \left(-G\cdot\frac{m_{Sat}\cdot M_T}{(R_T+h_{Sat})}\right) = 0 \Longrightarrow E_{C(Min)}^i = \left(G\cdot\frac{m_{Sat}\cdot M_T}{2(R_T+h_{Sat})}\right)$$

$$\Longrightarrow E_{C(Min)}^i = \frac{6.67\cdot10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2}\cdot kg^{-2}\times 3.6\cdot10^3 kg\times 5.97\cdot10^{24} kg}{2\cdot(6.37\cdot10^6 + 35.8\cdot10^3)\ m} \sim 1.12\cdot10^{11}\ J$$

Pregunta 3

Dos cargas puntuales q_1 = 9 μC y q_2 = -16 μC se hallan en el vacío y separadas entre si una distancia horizontal d = 1 m. Calcula:

a) el punto A donde se anula el campo eléctrico. **(1 punto)**

b) el punto B donde se anula el potencial electrostático. **(0.5 puntos)**

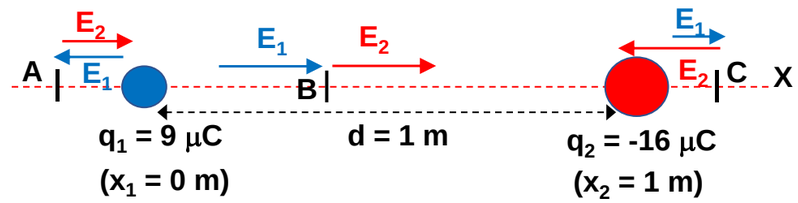
c) el trabajo para llevar una carga puntual q_3 = 5 μC desde el punto A hasta el punto B. Justifica si el trabajo se realiza por el campo eléctrico del sistema de cargas o en contra del campo del sistema. **(0.5 puntos)**

SOLUCIÓN:

a) Suponiendo que las dos cargas puntuales q_1 y q_2, de distinto valor y signo, se hallan dispuestas a lo largo del eje OX, y que la carga positiva q_1 de menor valor está situada a la izquierda de la negativa y de mayor valor, q_2, a una distancia relativa d = 1 m, el campo eléctrico generado por el sistema de cargas se anulará en un punto A situado a la izquierda de la carga positiva, según se indica en la figura, dado que, aplicando el principio de superposición, se tiene que los vectores de campo eléctrico de cada carga en el punto A tienen sentidos opuestos.

El campo eléctrico resultante en el punto A será:

$$\overrightarrow{E_T^A} = \overrightarrow{E_1^A} + \overrightarrow{E_2^A} = E_1^A(-\vec{\imath}) + E_2^A\vec{\imath} = 0 \Rightarrow -K\frac{q_1}{x_A^2}\vec{\imath} + K\frac{q_2}{(d+x_A)^2}\vec{\imath} = 0 \Rightarrow K\frac{q_1}{x_A^2}\vec{\imath} = K\frac{q_2}{(d+x_A)^2}\vec{\imath}$$



Considerando el módulo de los vectores, dado que ambos campos llevan la misma dirección, según el eje OX:

$$K\frac{q_1}{x_A^2} = K\frac{q_2}{(d+x_A)^2} \Rightarrow \frac{q_1}{x_A^2} = \frac{q_2}{(d+x_A)^2} \Rightarrow q_1\cdot(d+x_A)^2 = q_2\cdot x_A^2 \Rightarrow \left(\sqrt{\frac{q_2}{q_1}} - 1\right)\cdot x_A = d \Rightarrow x_A = \frac{d}{\left(\sqrt{\frac{q_2}{q_1}} - 1\right)}$$

Y sustituyendo valores, la distancia del punto A, respecto de la carga q_1, será:

$$x_A = \frac{1\ m}{\left(\sqrt{\frac{16}{9}} - 1\right)} = 3\ \text{m}$$

En el caso en que sea el punto B, que se halla entre las dos cargas puntuales, el campo eléctrico resultante debido a las dos cargas no puede anularse en B, dado que ambos campos tienen la misma dirección y sentido.

Para el caso del tercer punto C, el campo eléctrico resultante debido al de las dos cargas puntuales podría anularse, dado que los campos debidos a cada carga tienen sentidos opuestos y distinto valor, pero el resultado es incongruente, dado que en C el campo eléctrico de la carga q_2 es mucho más intenso que el de la carga q_1.

---

b) El potencial eléctrico debido a las dos cargas puntuales se anulará en dos puntos: B^1 situado a la izquierda de la carga q_1 y B^2 situado entre las dos cargas.

Para determinar el primer punto B^1:

$$V_T^{B^1} = V_1^{B^1} + V_2^{B^1} = 0 \Rightarrow K\frac{q_1}{d_{1B^1}} + K\frac{q_2}{d_{2B^1}} = 0 \Rightarrow \frac{q_1}{d_{B^1}} + \frac{q_2}{(d_{B^1}+1)} = 0 \Rightarrow q_1\cdot(d_{B^1}+1) = -q_2\cdot d_{B^1} \Rightarrow d_{B^1}\cdot(q_1+q_2) = -q_1 \Rightarrow d_{B^1} = \frac{-q_1}{(q_1+q_2)}$$

Y sustituyendo valores:

$$d_{B^1} = \frac{-q_1}{(q_1+q_2)} = \frac{-9}{(9-16)} = \frac{-9}{-7} \approx 1.29\ m$$

Para el punto B^2 situado entre las dos cargas puntuales:

$$V_T^{B^2} = V_1^{B^2} + V_2^{B^2} = 0 \Rightarrow K\frac{q_1}{d_{1B^2}} + K\frac{q_2}{d_{2B^2}} = 0 \Rightarrow \frac{q_1}{d_{B^2}} + \frac{q_2}{(1-d_{B^2})} = 0 \Rightarrow q_1\cdot(1-d_{B^2}) = -q_2\cdot d_{B^2} \Rightarrow d_{B^2}\cdot(q_1-q_2) = q_1 \Rightarrow d_{B^2} = \frac{q_1}{(q_1-q_2)}$$

Y sustituyendo valores:

$$d_{B^2} = \frac{q_1}{(q_1-q_2)} = \frac{9}{[9-(-16)]} = \frac{9}{25} = 0.36\ m$$

---

c) Para determinar el trabajo para llevar a la carga puntual q_3 = 5 μC desde el punto A hasta el punto B, se necesita calcular el potencial eléctrico en dichos puntos. El potencial en el punto inicial A:

$$V_T^A = V_1^A + V_2^A = K\frac{q_1}{d_{1A}} + K\frac{q_2}{d_{2A}} = K\left(\frac{q_1}{d_A} + \frac{q_2}{(d_A+1)}\right) = 9\cdot 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot C^{-2}}\left(\frac{9\cdot 10^{-6}\ \mathrm{C}}{3\ \mathrm{m}} - \frac{16\cdot 10^{-6}\ \mathrm{C}}{4\ \mathrm{m}}\right) = -9\cdot 10^3\ \mathrm{V}$$

Y el potencial en el punto final B (B[1]o B[2] equivalentemente):

$$V_T^{B^1} = V_1^{B^1} + V_2^{B^1} = 0$$

De donde el trabajo para llevar a la carga q_3 desde A a B (B[1]o B[2] equivalentemente), será:

$$W_{A\to B} = -\Delta E_{P_A^B} = +q_3\cdot(V_A - V_B) = 5\cdot 10^{-6}\mathrm{C}\times(-9-0)\cdot 10^3\mathrm{V} = -45\cdot 10^{-3}\ \mathrm{J} = -45\ \mathrm{mJ} = -4.5\ \cdot 10^{-2}\ \mathrm{J}$$

El trabajo tiene signo negativo luego es un trabajo a realizar externamente, en contra del campo eléctrico del sistema de cargas puntuales.

Pregunta 4

Por dos hilos conductores rectilíneos paralelos y de longitud indefinida que se hallan separados una distancia d = 10 cm, circulan sendas corrientes de igual intensidad. Realiza un esquema y determina razonadamente si se puede anular el campo magnético resultante en algún punto entre los dos hilos conductores, suponiendo que las corrientes circulan en sentidos:

a) iguales. **(0.5 puntos)**

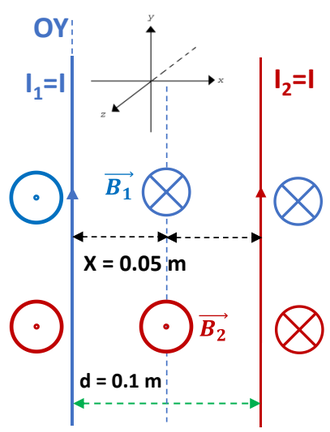
b) opuestos. **(0.5 puntos)**

c) Si dichos conductores rectilíneos se atraen con una fuerza por unidad de longitud de 4×10^{-8} N m^{-1}, justifica cual es el sentido de la corriente que circula por ambos hilos conductores, representando en un esquema el campo magnético y la fuerza ejercida entre ambos. **(0.5 puntos)**

d) Calcula el valor de la intensidad de corriente que circula por cada conductor. **(0.5 puntos)**

SOLUCIÓN:

a) Suponiendo que los dos hilos conductores paralelos están contenidos en el plano XY y dispuestos verticalmente según el eje OY. Si las corrientes por ambos conductores son iguales y circulan en el mismo sentido, aplicando el principio de superposición, el campo magnético resultante se anulará únicamente en algún punto X situado entre ambos conductores, según se ilustra en la figura adjunta:



Donde solamente en el punto X situado entre ambos conductores, $\vec{B}_1$ y $\vec{B}_2$ tienen la misma dirección (según el eje Z), pero sentidos contrarios, para poder anularse:

$$\vec{B}_T(X) = \vec{B}_1(x) + \vec{B}_2(x)$$

Siendo el módulo del campo magnético de cada conductor:

$$B_i = \frac{\mu_0\cdot I_i}{2\pi\cdot x_i}, (i = 1,2)$$

Si ambos conductores están separados una distancia d = 0.1 m, el punto X en el que se anulará el campo resultante será, $X_1 = x$; $X_2 = d-x$:

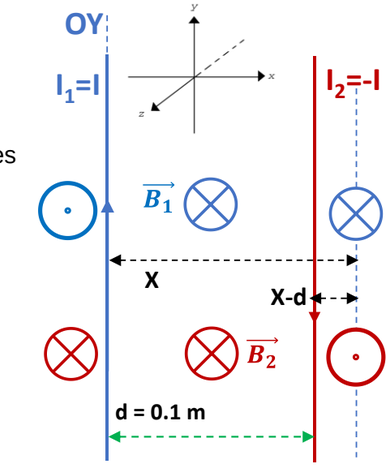
$$\vec{B}_T(X) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(x)}(\vec{k}) + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)}(\vec{k}) = 0 \Longrightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(x)}(\vec{k}) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)}(\vec{k});\ I_1 = I_2 = I$$

Como el campo magnético generado por cada uno de los conductores en los puntos del plano XY y a lo largo de la recta que los une, lleva la misma dirección (según el eje Z), en este caso se tiene que:

$$B_1(X) = B_2(d-X) \Longrightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi\, x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)} \Longrightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{(d-x)} \Longrightarrow x = (d-x) \Longrightarrow x = \frac{d}{2} = 0.05\ m$$

---

b) Si las intensidades son iguales, pero circulan en sentido contrario, el campo magnético resultante se anulará sólo si el punto X está a una distancia mayor que la de los dos conductores, pues del análisis indicado en la figura se desprende que el campo magnético resultante no se anula en ningún punto comprendido entre ambos conductores, dado que en esa región, ambos campos tienen la misma dirección y sentido y por tanto no se cancelan. Y en la zona exterior a ambos conductores, donde los campos de los conductores son opuestos, $X_1 = x$; $X_2 = x\text{-}d$:



$$\vec{B}_T(X) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(x)}(\vec{k}) + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(x-d)}(\vec{k}) = 0 \Longrightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(x)}(\vec{k}) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(x-d)}(\vec{k});\ I_1 = I_2 = I$$

El sentido opuesto de la corriente ya se ha tenido en cuenta en el cálculo del campo magnético, y despejando el valor del punto X, se obtiene una incongruencia, dado que tampoco es posible que el campo se anule en puntos X > d:

$$B_1(X) = B_2(X-d) \Longrightarrow \frac{\mu_0 I_1}{2\pi\, x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(x-d)} \Longrightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{(x-d)} \Longrightarrow x = (x-d) \Longrightarrow Incongruencia$$

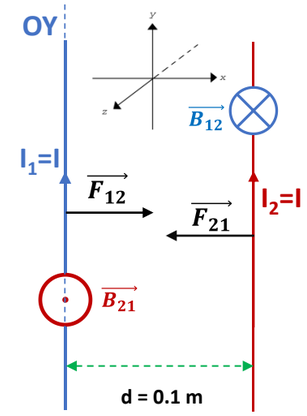
Por lo tanto, el campo magnético resultante solo puede anularse en un punto entre ambos conductores en el caso en que la corriente circula por ambos en el mismo sentido.

---

c) La fuerza de interacción magnética entre los dos conductores separados una distancia d será atractiva si ambas corrientes circulan en el mismo sentido (i, j = 1, 2):

$$\vec{F}_{ij}(d) = I_i \cdot \vec{l}_i \times \vec{B}_{ji}(d) = I_i \cdot l_i \cdot \vec{\jmath} \times \left[\mp\frac{\mu_0 I_j}{2\pi d}(\vec{k})\right] = \mp\frac{\mu_0 \cdot I_i \cdot I_j \cdot l_i}{2\pi d}(\vec{\imath})$$

Y las fuerzas atractivas por unidad de longitud ejercidas entre los dos conductores, según se ilustra en la siguiente figura, serán, respectivamente:



$$\frac{\vec{F}_{ij}(d)}{l} = \mp\frac{\mu_0 \cdot I_i \cdot I_j}{2\pi d}(\vec{\imath})$$

Donde la fuerza ejercida sobre cada conductor será, respectivamente:

$$\vec{F}_{12}(d) = I_1 \cdot l \cdot \vec{\jmath} \times \left[B_{21}(d)(\vec{k})\right] = \frac{\mu_0\, I_1 \cdot I_2}{2\pi d} l \cdot\ \vec{\imath};\ \vec{F}_{21}(d) = I_2 \cdot l \cdot \vec{\jmath} \times \left[B_{12}(d)(-\vec{k})\right] = \frac{\mu_0\, I_1 \cdot I_2}{2\pi d} l \cdot\ (-\vec{\imath})$$

Y la fuerza será atractiva solo si las intensidades de corriente tienen el mismo sentido de circulación ($I_1 = I_2$), (si circulasen en sentidos opuestos, la fuerza sería repulsiva:

---

d) La intensidad de corriente, a partir del módulo de la fuerza de interacción magnética entre los dos conductores, será:

$$\frac{\vec{F}_{12}(d)}{l} = -\frac{\vec{F}_{21}(d)}{l} \Longrightarrow \frac{\left|\vec{F}_{12}(d)\right|}{l} \equiv \frac{\left|\vec{F}_{21}(d)\right|}{l} = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}{2\pi d} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}\ N \cdot A^{-2} \cdot I^2}{2\pi \cdot 0.1\ m} = 4 \cdot 10^{-8} N \cdot m^{-1} \Rightarrow I = \sqrt{2 \cdot 10^{-2}} A \approx 0.14\ A$$

Pregunta 5

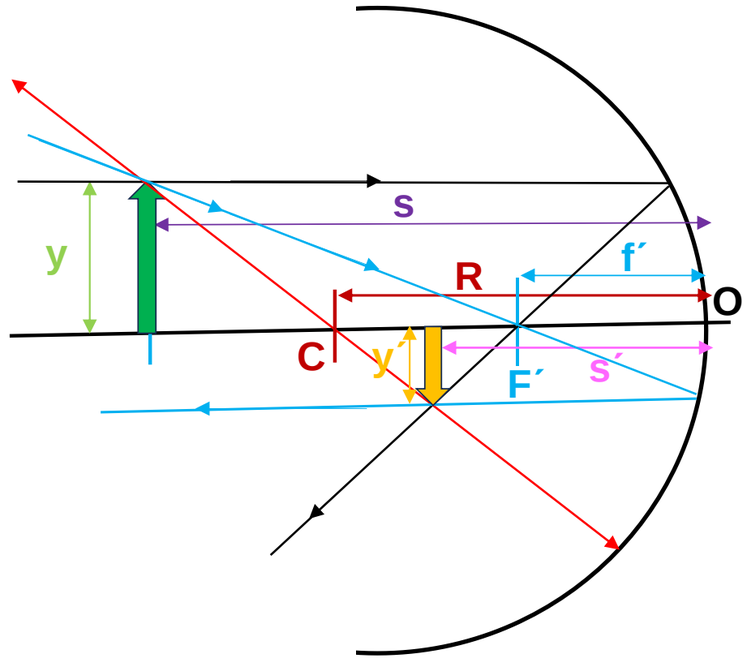
Un centro de observación de fauna salvaje de la Cordillera Cantábrica dispone de un dispositivo telescópico de avistamiento que consta de un espejo cóncavo con una focal de 60 mm.

a) Determina mediante el trazado de rayos correspondiente, dónde se formará la imagen de un objeto situado a 18 cm del vértice del espejo y las características de la misma (real o virtual; derecha o invertida). **(1 punto)**

b) Calcula el tamaño de la imagen proporcionada por el espejo del objeto situado a la distancia indicada. **(1 punto)**

SOLUCIÓN:

a) Como se tiene un espejo esférico cóncavo, f´ < 0. La distancia a la que se encuentra el objeto también es negativa (s < 0), que en este caso es mayor que el radio de curvatura del espejo (R = 2 f), El diagrama de rayos correspondiente será:



La imagen formada será real (s' < 0), invertida y de menor tamaño que el objeto.

---

b) Siendo f' = -60 mm = -0.06 m, s = -18 cm = -0.18 m, la posición en la que se forma la imagen del objeto, s´, será, a partir de la ecuación fundamental para espejos esféricos:

$$\frac{1}{s'}+\frac{1}{s}=\frac{2}{R}\equiv\frac{1}{f'}\Rightarrow\frac{1}{s'}=-\frac{1}{(-0.18)}+\frac{1}{(-0.06)}=\frac{1}{0.18}-\frac{1}{0.06}=-\frac{2}{0.18}=-\frac{1}{0.09}\Rightarrow s'=-0.09\,m$$

Por lo que la imagen formada del objeto es real (s' < 0), y está situada entre la focal y el centro de curvatura del espejo. La relación del tamaño entre el objeto y la imagen será entonces:

$$\frac{y'}{y}=-\frac{s'}{s}\Rightarrow\frac{y'}{y}=-\frac{-0.09}{-0.18}=-\frac{1}{2}\Rightarrow y'=-\frac{y}{2}=-0.5\,y$$

Por lo tanto, la imagen formada tiene la mitad de tamaño que el objeto y está invertida.

Pregunta 6

El jefe de la estación de tren de Campomanes está sentado en un banco del andén mientras escucha el pitido de la locomotora de un tren emitido con una frecuencia de 1000 Hz, que se aleja de la estación dirigiéndose hacia el túnel de una montaña cercana, con una velocidad de 70 km/h.

a) Justifica adecuadamente si la frecuencia del pitido que percibe el jefe de estación es igual, menor o mayor que la del pitido emitido directamente por la locomotora. **(0.5 puntos)**

Mientras la locomotora se acerca al túnel, el sonido del pitido emitido se refleja en la montaña cercana. Compara la frecuencia del pitido de la locomotora que recibe la montaña, con la propia frecuencia del eco del pitido que perciben los siguientes observadores:

b) el jefe de estación. **(0.75 puntos)**

c) un viajero del tren. **(0.75 puntos)**

SOLUCIÓN:

a) El cambio del tono o frecuencia percibido por el observador del sonido emitido por la fuente sonora, dependerá de las velocidades del movimiento relativo entre el emisor y receptor respecto del medio, obtenido a partir del fenómeno conocido como efecto Doppler, que establece:

$$f_{Receptor} = f_{Emisor} \cdot \frac{v_s + v_R}{v_s + v_E}; \text{donde: } v_s = \text{velocidad del sonido}, v_R = \text{velocidad del observador (receptor)}, v_E = \text{velocidad del foco emisor del sonido, respectivamente.}$$

Estableciéndose además el siguiente criterio de signos para las velocidades del receptor y emisor, en función de su movimiento relativo respecto al medio (aire): Si el receptor de acerca al emisor $\Rightarrow V_R > 0$; y $V_R < 0$ cuando el receptor se aleja del emisor. Si el emisor se aleja del receptor $\Rightarrow V_E > 0$; y $V_E < 0$ cuando el emisor se acerca al receptor.

En este caso el tren, cuya locomotora emite el pitido con una frecuencia inicial f_E, se aleja del observador, el cual permanece sentado en reposo en la estación. El jefe de estación percibirá una frecuencia del pitido del tren menor que la emitida por la locomotora, puesto que el tren se aleja de la estación con una velocidad $v_E = v_{Tren}$, mientras el jefe de estación permanece en reposo, $v_R = 0$.

La velocidad del tren es de 70 km/h = 70km/h×1000 m/km×1h/3600 s ~ 19.4 m/s.

La frecuencia percibida por el jefe de estación será en este caso:

$f_R = f_E \cdot \frac{v_s+v_R}{v_s+v_E} = f_E \cdot \frac{v_s+0}{v_s+v_E} = f_E \cdot \frac{v_s}{v_s+v_{Tren}} < f_E$; Y sustituyendo datos: $f_R = 1000\ Hz \cdot \frac{340\ ^m/_s}{340\ ^m/_s+19.4\ ^m/_s} \approx 946\ Hz$

---

b) **La frecuencia recibida por la montaña del pitido que emite el tren que se acerca al túnel, será ahora mayor que la propia frecuencia del pitido emitido por la locomotora, al acercarse el tren ($v_E = v_{Tren}$) a la montaña (en reposo, $v_R = 0$):**

$f_R^{'} = f_E \cdot \frac{v_s+v_R}{v_s+v_E} = f_E \cdot \frac{v_s+0}{v_s-v_E} = f_E \cdot \frac{v_s}{v_s-v_{Tren}} > f_E$; Y sustituyendo datos: $f_R^{'} = 1000\ Hz \cdot \frac{340\ ^m/_s}{340\ ^m/_s-19.4\ ^m/_s} \approx 1060.66\ Hz$

La montaña se convierte ahora en nueva emisora del eco reflejado con la misma frecuencia que la recibida del pitido del tren, que es mayor que la inicial emitida por la locomotora. Por lo tanto, la nueva frecuencia que percibe el jefe de estación que permanece sentado en reposo ($v_R = 0$), del eco que le llega reflejado desde la montaña ($v_E = 0$) será igual a la del propio eco reflejado por la montaña:

$f_R^{Estación} = f_E^{'} \cdot \frac{v_s+v_R}{v_s+v_E} = f_E^{'} \cdot \frac{v_s+0}{v_s+0} = f_E^{'} \cdot \frac{v_s}{v_s} = f_E^{'} \equiv f_R^{'}$; Y sustituyendo datos: $f_R^{Estación} \cong 1060.66\ Hz \cdot \frac{340\ ^m/_s+0}{340\ ^m/_s+0} \approx 1060.66\ Hz$

c) **Y en el caso en que el observador que recibe el eco reflejado por la montaña sea un viajero sentado en un vagón del propio tren, la frecuencia que percibe este receptor que se acerca a la montaña ($v_R = v_{Tren}$), de la frecuencia del eco del pitido reflejado por la montaña (en reposo, $v_E = 0$), será mucho mayor aún que la de la del eco de la montaña y la del propio pitido emitido por la locomotora:**

$f_R^{Tren} = f_E^{'} \cdot \frac{v_s+v_R}{v_s+v_E} = f_E^{'} \cdot \frac{v_s+v_R}{v_s+0} = f_E^{'} \cdot \frac{v_s+v_{Tren}}{v_s} > f_E^{'} \equiv f_R^{'}$; Y sustituyendo datos: $f_R^{Tren} \cong 1060.66\ Hz \cdot \frac{340\ ^m/_s+19.4^m/_s}{340\ ^m/_s+0} \approx 1121.32\ Hz$

Pregunta 7

En un laboratorio de materiales nucleares se investigan las propiedades de una sustancia radiactiva mediante un detector de radiación Geiger-Müller, cuya medida de la actividad inicial del radioisótopo arroja un valor de 12.96 kBq. Un día después se vuelve a medir la actividad del radioisótopo y se obtiene un nuevo valor de 9.63 kBq.

a) Determina el período de semidesintegración del isótopo radiactivo de la sustancia. **(1 punto)**

b) Si la masa inicial del radioisótopo es de 24 g, calcula la masa de la sustancia que habría al día siguiente en el laboratorio. **(0.5 puntos)**

c) ¿Cuál sería la vida media de un núcleo de este isótopo radiactivo? **(0.5 puntos)**

SOLUCIÓN:

a) A partir de la relación entre la actividad inicial del radioisótopo y la actividad cuando ha transcurrido un intervalo de tiempo de un día, se puede obtener la constante de semidesintegración, λ.

La actividad de la masa inicial: A(t=0) ≡ A_0 = 12.96 kBq = 12960 Bq; A_1 = 9.63 kBq = 9630 Bq; Δt = 1 día = 24 h ×3600 s/h = 86400 s = 8.64×10^4 s

De donde:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \Longrightarrow \lambda = \frac{Ln\left(\frac{A_0}{A_1}\right)}{\Delta t} \equiv \frac{Ln\left(\frac{12960}{9630}\right)}{8.64 \times 10^4 s} \approx 3.44 \times 10^{-6}\ s^{-1}$$

Y de la relación para el período de semidesintegración, $T_{1/2}$:

$A\left(T_{1/2}\right) = \frac{A_0}{2} = A_0 \cdot e^{-\lambda T_{1/2}} \Longrightarrow T_{1/2} = \frac{Ln\left(\frac{A_0}{\frac{A_0}{2}}\right)}{\lambda} = \frac{Ln(2)}{\lambda} \cong \frac{Ln2}{3.44\times10^{-6}\ s^{-1}} \approx 2.01 \times 10^5 s \equiv 56\ h$; O bien directamente: $\lambda = \frac{Ln2}{T_{1/2}} \Longrightarrow T_{1/2} = \frac{Ln2}{\lambda} \cong \frac{Ln2}{3.44\times10^{-6}s^{-1}} \approx 2.01 \times 10^5 s$

---

b) La masa del radioisótopo cuando ha transcurrido un día, a partir de la masa inicial y la relación de la actividad:

$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \Rightarrow N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \Rightarrow m(t) = m_0 \cdot e^{-\lambda t} \Longrightarrow m_1 = m_0 \cdot e^{-\lambda(1\ dia)} \equiv 24g \cdot e^{-\left(3.44\times10^{-6}\cdot 8.64\times10^4\right)} \cong 17.83\ g\ \equiv 1.78 \times 10^{-2}\ kg$

De otra forma:

$$e^{-\lambda\cdot\Delta t} = \frac{A_1}{A_0} \equiv \frac{N_1}{N_0} \equiv \frac{m_1}{m_0} \Rightarrow \frac{9630}{12960} = \frac{m(1\ dia))}{24\ g} \Rightarrow m_1 = 24\ g \cdot \frac{9630}{12960} \cong 17.83\ g\ \equiv 1.78 \times 10^{-2}\ kg$$

---

c) El tiempo de vida media de un núcleo del radioisótopo se obtiene directamente de la relación con la constante de semidesintegración radiactiva:

$$\frac{1}{\tau} = \lambda = \frac{Ln2}{T_{1/2}} \Longrightarrow \tau = \frac{T_{1/2}}{Ln2} = \frac{1}{\lambda} \cong \frac{1}{3.44 \times 10^{-6} s^{-1}} \approx 2.91 \times 10^5\ s$$

Pregunta 8

Si la energía total relativista de un protón es el triple de su energía en estado de reposo, determina:

a) ¿Cuál es el valor de la energía en reposo del protón? **(0.5 puntos)**

b) ¿Qué velocidad lleva el protón? **(1 punto)**

c) ¿Que energía cinética tiene el protón? **(0.5 puntos)**

SOLUCIÓN:

a) La energía de la masa en reposo del protón viene dada por:

$$E_{p_0} = m_{p_0} \cdot c^2 \Longrightarrow E_{p_0} \cong 1.7 \times 10^{-27}\ kg \cdot (3 \times 10^8\ m \cdot s^{-1})^2 \approx 1.53 \times 10^{-10}\ J$$

---

b) A partir de la energía relativista de la partícula y comparándola con la energía de su masa en reposo se obtiene para el protón:

$$E_p = m_p \cdot c^2 = \gamma \cdot m_{p_0} \cdot c^2 = \gamma \cdot E_{p_0};\ \text{Luego si: } E_p = 3 \cdot E_{p_0} \equiv \gamma \cdot E_{p_0} \Longrightarrow \gamma = 3 \Longrightarrow \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 3 \Longrightarrow v_p = \sqrt{\frac{8}{9}} \cdot c = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{3} \cdot 3 \times 10^8\ {}^{m}/_{s} \approx 2.83 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}$$

---

c) La energía cinética del protón se puede obtener a partir de la relación entre la energía relativista de la partícula y la de su masa en reposo:

$$E_p = E_{p_0} + E_C \Longrightarrow E_C = E_p - E_{p_0} = \gamma \cdot E_{p_0} - E_{p_0} = 3 \cdot E_{p_0} - E_{p_0} = 2 \cdot E_{p_0} \Longrightarrow E_C = 2 \cdot m_{p_0} \cdot c^2 \cong 2 \cdot 1.7 \times 10^{-27}\ kg \cdot (3 \times 10^8\ {}^{m}/_{s})^2 \approx 3.06 \times 10^{-10}\ J$$

Criterios de corrección comunes:

En todos los apartados de los ejercicios que soliciten cálculos de magnitudes físicas se penalizará con 0.25 puntos no expresar la unidad correcta de la magnitud calculada, no se exige (se aconseja) la expresión explícita de unidades en los cálculos previos, tal y como aparecen en el examen resuelto, pero sí que las magnitudes se expresen en la unidad adecuada conforme a las constantes utilizadas. Una errónea expresión de las magnitudes utilizadas conduce a un error del resultado final, que no será imputable a un error de cálculo (menor penalización). Se valorará positivamente el planteamiento correcto, la justificación de las respuestas, la coherencia con los conceptos físicos y el correcto empleo de la terminología científica propia de la materia. Obligatoriedad de dibujar trazado de rayos e indicar el sentido de los mismos con las flechas correspondientes, en los problemas de óptica geométrica. Empleo de cifras significativas adecuadas en la expresión de magnitudes y redondeo.